

Примерна контролна работа 1

ЗАД.1: Даден е триъгълника с върхове $A(1, -2), B(3, 2), C(-1; 4)$. Да се намерят :

А) Уравненията на симетралите на AB и BC ;

Б) Центъра и радиуса на описаната окръжност около триъгълника ABC ;

В) Уравнението на допирателната на окръжност с център $т.О(2;-2)$ в $т. А$;

Г) Уравнението на височината CH , спусната към AB .

ЗАД.2: Дадени са $т. A(-1, 1, 0)$, равнина $\alpha: x + y - 2z + 3 = 0$ и $т. В$ - нележаща в равнината α .

Намерете:

А) Намерете уравнението на правата AB перпендикулярна на α ;

Б) Пробода на правата AB с равнината α ;

в) Запишете уравнението на равнина β успоредна на α , минаваща през $т.А$ и намерете разстоянието между тях;

ЗАД.3 А) Да се напише уравнението на равнината α , определена от успоредните прави $p: \frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{3}$, $q: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$,

Б) Да се запише равнина минаваща през правата q и успоредна на p ;

в) Разстоянието между двете прави;

ЗАД. 4: А) Да се намери остатъка на 49^{36} при деление с 75;
 23^{42} при деление с 15;

Б) Намерете последната цифра на числото 7^{32} и 4^{22} ;

В) Намерете последните две цифри на числата 43^{41} , 73^{14} и 14^{15}

ЗАД. 5: А) Намерете броя на всички естествени числа, по малки от 612 и взаимнопрости с него;

Б) Просто ли е числото 623;

В) Намерете НОД(342; 36) и линейното авяне;

Г) Да се решат ДУ:

$$\Gamma 1) 342x + 36y = 72; \quad \Gamma 2) 2x - 19y = 2.$$